

Umělá inteligence v tomto tématu stojí na přímce z analytické geometrie, na procentech a na čtení krátkého programu. Projdi si tyhle věci – pak uvidíš, že „učení“ počítače je hlavně chytré počítání se znaménky.

1. Přímka a strana přímky – znaménko výrazu **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H17 Přímka v rovině

Přímka $ax + by + c = 0$ dělí rovinu na dvě poloroviny. Když do výrazu $f(x, y) = ax + by + c$ dosadíš bod, vyjde na přímce 0, na jedné straně kladné číslo a na druhé záporné. Normálový vektor $(a; b)$ míří na stranu, kde je $f > 0$. Přesně takhle rozhoduje lineární klasifikátor: znaménko určí třídu.

$$f(x, y) = ax + by + c \text{ skóre bodu}$$

Příklad: Na které straně přímky $x + y - 5 = 0$ leží body $[1; 1]$ a $[4; 4]$?

1. $f(1; 1) = 1 + 1 - 5 = -3 < 0 \rightarrow$ záporná strana.
2. $f(4; 4) = 4 + 4 - 5 = 3 > 0 \rightarrow$ kladná strana; body leží na opačných stranách.

Zkus sám:

1. Urči znaménko výrazu $2x - y - 1$ v bodě $[0; 1]$.
2. Leží body $[3; 2]$ a $[1; 0]$ na stejné straně přímky $2x - y - 1 = 0$?

2. Vzdálenost bodu od přímky **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H18 Polohové a metrické úlohy

Vzdálenost bodu $[x_0; y_0]$ od přímky $ax + by + c = 0$ spočítáš vzorcem $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. Čítec je absolutní

hodnota „skóre“ bodu, jmenovatel velikost normálového vektoru. U klasifikátoru vzdálenost od hranice říká, jak jisté je rozhodnutí: bod těsně u hranice se snadno zařadí špatně.

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \text{ vzdálenost bodu od přímky}$$

Příklad: Urči vzdálenost bodu $[6; 5]$ od přímky $3x + 4y - 24 = 0$.

1. Skóre: $3 \cdot 6 + 4 \cdot 5 - 24 = 14$.
2. $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, tedy $d = \frac{14}{5} = 2,8$.

Zkus sám:

1. Jak daleko je bod $[2; 3]$ od přímky $3x + 4y - 24 = 0$?
2. Jak daleko je počátek od přímky $x + y - 6 = 0$?

3. Procenta – přesnost modelu **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent

Přesnost modelu je podíl správně zařazených příkladů ze všech, obvykle v procentech. Stejně spočítáš podíl zachycených spamů nebo chybovost (100 % minus přesnost). Pozor, na nevyvážených datech přesnost klame: když je 99 % případů jedné třídy, má i model, který vždy tipne tuto třídu, přesnost 99 %.

$$\text{přesnost} = \frac{\text{správně}}{\text{celkem}} \cdot 100 \% \text{ na testovacích datech}$$

Příklad: Model zařadil správně 45 z 50 testovacích e-mailů. Jaká je jeho přesnost a chybovost?

1. Přesnost: $\frac{45}{50} \cdot 100 \% = 90 \%$.
2. Chybovost: $100 \% - 90 \% = 10 \%$ (5 e-mailů z 50).

Zkus sám:

1. Filtr zachytil 18 z 20 spamů. Kolik procent spamů zachytil?
2. Z 1 000 pacientů je 10 nemocných. Jakou přesnost má model, který všem řekne „zdravý“?

4. Korelace × příčina a zkreslená data **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H57 Interpretace a manipulace

Korelace znamená, že se dvě veličiny mění spolu – roste-li jedna, roste (nebo klesá) i druhá. Neznačí ale, že jedna způsobuje druhou: obě mohou záviset na třetí věci, nebo jde o náhodu. Model strojového učení hledá právě takové statistické vzory, příčiny nezná. Proto i dobře natrénovaný model převezme zkreslení, které je v datech.

Příklad: V létě roste prodej zmrzliny i počet utonutí. Způsobuje zmrzlina utonutí?

1. Obě veličiny spolu korelují.
2. Společnou příčinou je teplé počasí: víc lidí se koupe a víc lidí kupuje zmrzlinu.
3. Korelace není příčina – zákaz zmrzliny by utonutím nezabránil.

Zkus sám:

1. Žáci s více knihami doma mají v průměru lepší výsledky. Plyne z toho, že koupě knih zlepší výsledky?
2. Co je zkreslení (bias) v trénovacích datech?

5. Cyklus a podmínka v Pythonu **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H44 Větvění: řešič rovnic, 1.+2. H49 Cykly a seznamy

Program v listu prochází seznam bodů cyklem for, pro každý bod spočítá $f = ax + by + c$ a podmínkou if rozhodne o třídě. Počítadlo správně se při každé shodě zvětší o 1 (zápis správně += 1). Když program čteš, projdi ho ručně řádek po řádku a zapisuj si hodnoty proměnných – tak zjistíš, co vypíše, i bez spuštění.

Příklad: Co vypíše program: `n = 0; for x in [3, -1, 4, -2]: if x > 0: n += 1; nakonec print(n)?`

1. Na začátku `n = 0`.
2. `x = 3` je kladné → `n = 1`; `x = -1` ne; `x = 4` → `n = 2`; `x = -2` ne.
3. Program vypíše 2.

Zkus sám:

1. Co vypíše stejný program pro seznam `[0, 5, 7]`?
2. Jakou hodnotu má $f = a \cdot x + b \cdot y + c$ pro $a, b, c = 1, 1, -5$ a bod $(1, 3)$?

Kde se to doučit

- **Jak se tvoří neuronové sítě – Elements of AI (česky)** – srozumitelný výklad perceptronu a neuronových sítí
<https://course.elementsofai.com/cs/5/2/>
- **TensorFlow Playground** – vyzkoušej si, kdy stačí jedna přímka a kdy je potřeba víc vrstev
<https://playground.tensorflow.org/>
- **Princip strojového učení – Umíme informatiku** – procvičování s okamžitou kontrolou
<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-princip-strojoveho-uceni>

Výsledky ke kontrole

- **1. Přímka a strana přímky – znaménko výrazu:** 1) -2 , bod je na záporné straně; 2) ano, oba dávají kladnou hodnotu (3 a 1)
- **2. Vzdálenost bodu od přímky:** 1) 1,2; 2) $\frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2} \approx 4,24$
- **3. Procenta – přesnost modelu:** 1) 90 %; 2) 99 % – a přesto je k ničemu
- **4. Korelace × příčina a zkreslená data:** 1) ne nutně – společnou příčinou může být třeba zájem rodiny o vzdělání; 2) data nezachycují skutečnost vyváženě (např. hlavně jednu skupinu lidí) a model to převezme
- **5. Cyklus a podmínka v Pythonu:** 1) 2 (nula není větší než 0); 2) -1